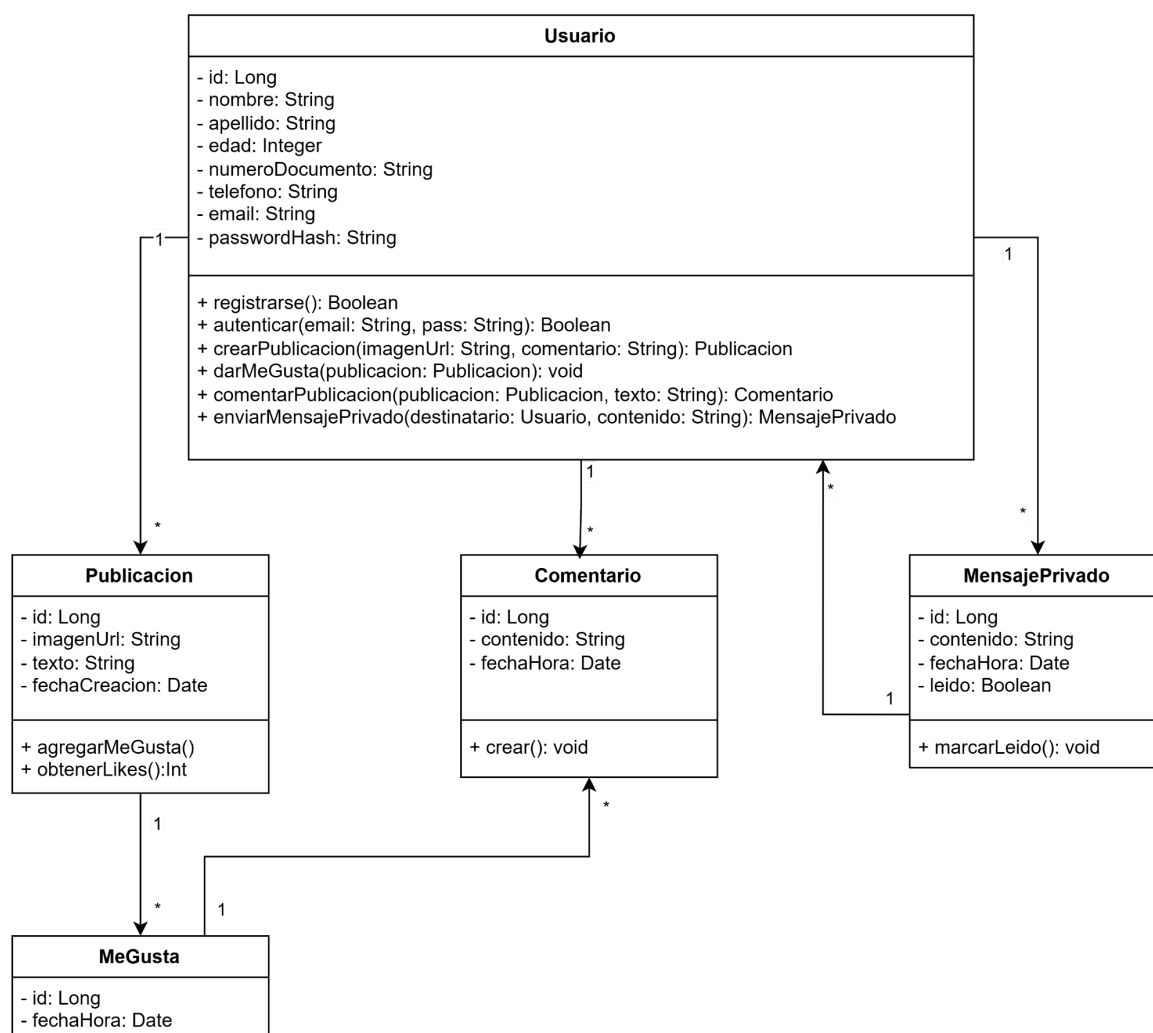


Ejercicio N°2: API REST ((PARTE 2)

a) Desarrollar el Diagrama de Clases de Diseño con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondientes para siguiente problema planteado. El equipo fue contratado para desarrollar una red social, donde las personas que la utilicen tendrán un usuario para realizar publicaciones. Cada publicación contiene una imagen junto con un comentario. Los usuarios de la red social pueden visualizar las publicaciones de otros usuarios e indicar si les gusta, además de poder realizar comentarios. Los usuarios pueden enviar mensajes de forma privada entre ellos. El comportamiento de la red social es muy similar a la conocida "Instagram". Los usuarios se registran con nombre, apellido, edad, número de documento, teléfono y correo electrónico. Para ingresar a la plataforma utilizarán de usuario el correo electrónico y una contraseña que ellos mismos registrarán.



Se deberá realizar las Historias de Usuario que contemplen las funcionalidades críticas especificadas junto con el prototipado de pantalla, y la estimación de cada historia de usuario utilizando Planning Poker. Investigar que tablero de seguimiento (Scrum /

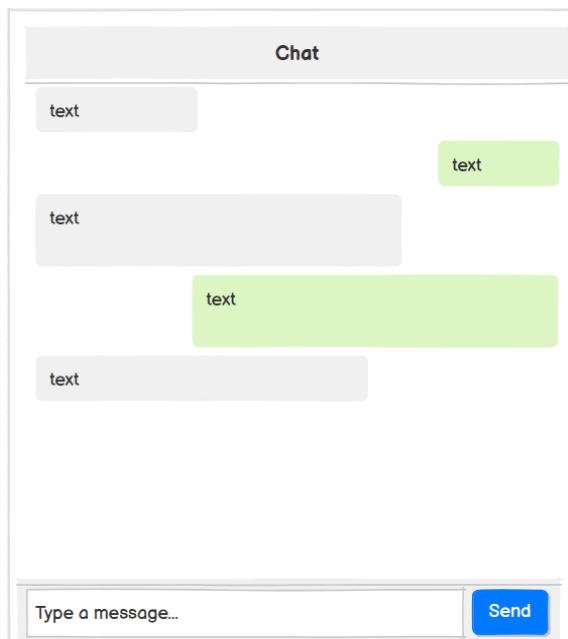
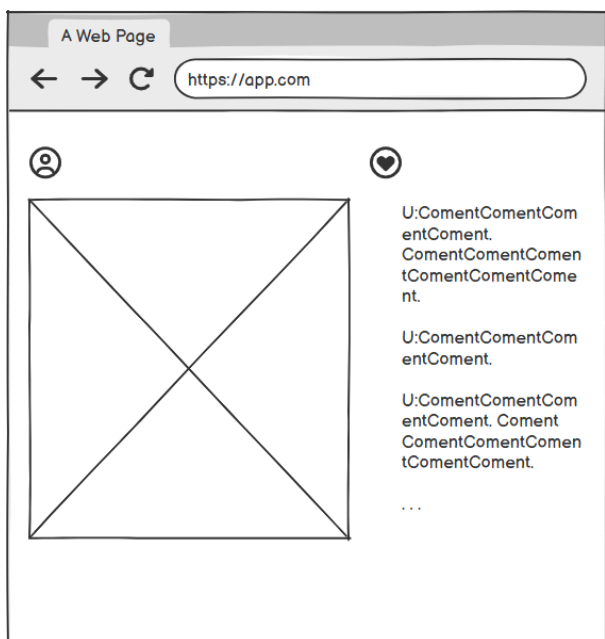
kanban) utilizaría el equipo par el desarrollo del proyecto.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Como visitante no registrado, Quiero crear una cuenta con mis datos personales (nombre, apellido, edad, documento, teléfono, email, contraseña), Para acceder a las funcionalidades de la red social.	• Validar formato de email único. • Contraseña encriptada en la base de datos. • Todos los campos requeridos deben ser obligatorios.
HU-02	Como usuario registrado, Quiero iniciar sesión con mi email y contraseña, Para ingresar a mi cuenta de manera segura.	• Redireccionar al Feed al autenticar correctamente. • Mostrar mensaje de error si las credenciales son inválidas.
HU-03	Como usuario autenticado, Quiero subir una publicación con imagen y comentario redactado, Para compartir contenido en mi perfil.	• Permitir formatos de imagen válidos (JPG, PNG). • Guardar la relación entre el usuario y la nueva publicación.

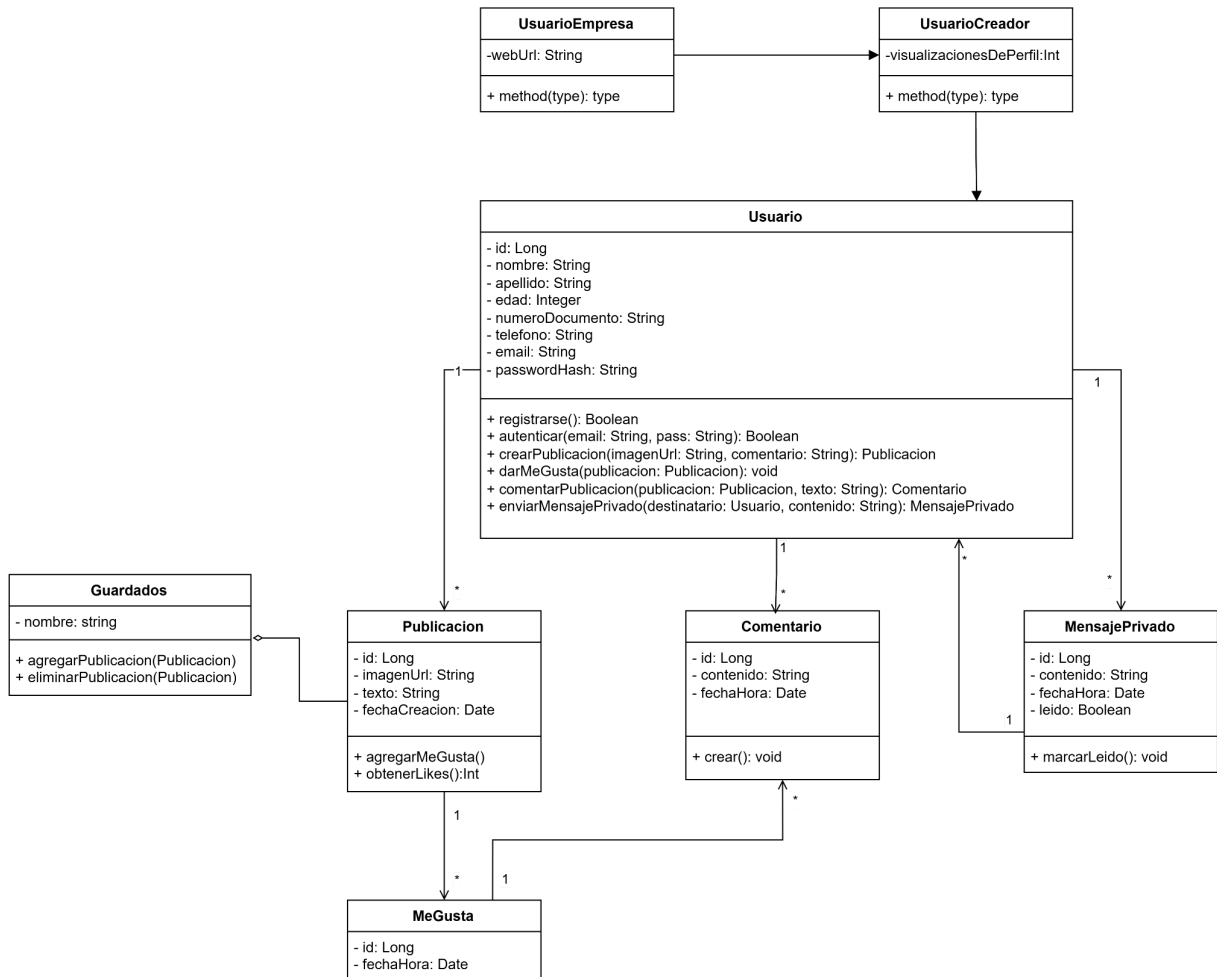
HU-04	Como usuario autenticado, Quiero ver las publicaciones de otros usuarios y presionar "Me gusta", Para interactuar con los contenidos que me agradan.	• Incrementar el contador de "Me gusta" al presionar el botón. • Descontar o alternar la reacción si el usuario vuelve a presionar.
HU-05	Como usuario autenticado, Quiero escribir comentarios en una publicación, Para opinar abiertamente sobre el contenido expuesto.	• El comentario se muestra inmediatamente bajo la publicación con el nombre de usuario y fecha.
HU-06	Como usuario autenticado, Quiero enviar y recibir mensajes privados con otro usuario, Para comunicarme de forma directa y confidencial.	• Interfaz tipo chat en vivo / conversación. • Ordenamiento cronológico de mensajes enviados y recibidos.

ID	Título	Puntos de Historia (Story Points)	Justificación de la Estimación
HU-01	Registro de Usuario	5 SP	Requiere validaciones frontend/backend de múltiples campos y hashing seguro de clave.

HU-02	Inicio de Sesión	3 SP	Lógica estándar de autenticación, generación de tokens (JWT o sesión) y manejo de errores.
HU-03	Crear Publicación	8 SP	Implica la gestión/almacenamiento de archivos multimedia (imágenes) y vinculación con la base de datos.
HU-04	Visualizar Feed e interactuar ("Me gusta")	5 SP	Manejo de paginación del Feed, control de concurrencia/duplicados en la reatracción "Me gusta".
HU-05	Comentar Publicación	3 SP	Creación y renderizado de entidades vinculadas a la publicación de forma reactiva.
HU-06	Mensajería Privada	8 SP	Alta complejidad de interfaz (estilo chat) y posibles necesidades de comunicación en tiempo real (WebSockets).



- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia. Teniendo en cuenta funcionalidades existentes en la actualidad en Instagram.



b) Google Maps: Agregar al ejercicio 1 “c” en la clase dirección para que pueda tener los atributos latitud y longitud de tipo String. Estos atributos deben guardar la información de un punto de referencia de Google Maps. Ej.: -32.88970575178735 (latitud) - 68.84457510855037 (longitud) (punto de referencia donde vive cada persona). Luego al mostrar la información de la persona, se deberá modificar el Front para generar un link (botón) que abra en otra solapa del navegador Google Maps con la ubicación. El link se debe formar con <https://www.google.com/maps?q=-32.88970575178735,-68.84457510855037>

c) Automatización de Tareas: Realizar el ejercicio de la guía audio visual “2) API REST PARTE 2: Scheduling”. Agregar al código del ejercicio 2 “b” la posibilidad para enviar correos electrónicos 1 día antes de la fecha de vencimiento de devolución del libro, los correos se deben enviar de forma automática. Además, se debe mandar un correo a todas las personas el día de su cumpleaños, con un HTML embebido con saluciones donde tenga un botón que redireccione a la página de la facultad.

d) Archivos EXCEL y PDF: Realizar el ejercicio de la guía audio visual “2) API REST PARTE 2: Archivos PDF / Archivos Excel”. Agregar como funcionalidad al ejercicio “c” la posibilidad de descargar en archivo PDF el listado de las personas que realizaron alquiler de libros y en Excel el listado de libros disponibles.

e) Archivos TXT: Utilizando el ejercicio programado en el punto “d”, agregar en el menú la opción “Migración”, y realiza una funcionalidad que lea de un archivo llamado “migración.txt” el cual posee los datos de los proveedores con sus direcciones para ser ingresados en el sistema. El archivo posee todos sus campos separados por “;”, donde los campos son: NOMBRE;APELLIDO;DNI;CALLE;NÚMERO; Realizar el ejercicio de la guía audio visual “2) API REST PARTE 2: Archivos de Text y tokens”. Ejemplo de la estructura interna del archivo:

Lionel;Escaloneta;293851450;Perú;345;

Pablo;Perez; 293451460;San Martín;1050;

Esteban;Peralta; 291251480;Benavente;121;

f) Realizar el proyecto Tinder de Mascota utilizando API REST. Utilizando RestTemplate junto MapStruct para DTO’s.

g) Investigación Spring IA:

➤ ¿Qué es Spring IA? ¿Qué ventajas posee? ¿De ejemplos de como se podría aplicar en distintas funcionalidades de sistemas?

Spring AI es un marco de trabajo (*framework*) del ecosistema Spring diseñado para simplificar la integración de capacidades de Inteligencia Artificial (IA) y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en aplicaciones Java enterprise.

Su objetivo es aplicar los mismos principios de diseño tradicionales de Spring (portabilidad, abstracción y desacoplamiento) al desarrollo con IA, evitando que los desarrolladores tengan que aprender APIs HTTP específicas o librerías complejas para cada proveedor.

Principales ventajas de Spring AI

- **Abstracción unificada de modelos:** Ofrece una interfaz común (`ChatModel`, `EmbeddingModel`, `ImageModel`) para conectarse a proveedores como OpenAI, Anthropic (Claude), Ollama, Google Vertex AI, Azure OpenAI, Hugging Face o Bedrock. Cambiar de proveedor suele requerir únicamente cambiar la configuración en el `application.properties`.
- **Soporte nativo para RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Facilita la construcción de flujos RAG mediante abstracciones para bases de datos vectoriales (*Vector Stores*) como PostgreSQL con pgvector, Neo4j, Qdrant, Chroma, Redis o Pinecone.

- **Mapeo estructurado de salidas (*Structured Output Converter*):** Permite convertir las respuestas en texto plano de un modelo de IA directamente en objetos Java (DTOs, JSON o colecciones) fuertemente tipados.
- **Invocación de funciones (*Function Calling / Tool Use*):** Permite registrar funciones Java estándar como "herramientas" que el modelo LLM puede invocar dinámicamente cuando necesita consultar bases de datos, APIs de terceros o ejecutar lógica de negocio.
- **Integración nativa con el ecosistema Spring:** Se integra de forma fluida con Spring Boot auto-configurations, Spring Security, Spring Data y el manejo de propiedades tradicional.

Casos de uso prácticos en sistemas empresariales

1. Sistema de E-Commerce: Búsqueda Semántica e Hiperpersonalizada

- **Funcionalidad:** Reemplazar o complementar la búsqueda por coincidencia exacta de texto con búsqueda semántica y recomendaciones basadas en embeddings.

2. Soporte al Cliente y CRM: Asistente RAG sobre Documentación Interna

- **Funcionalidad:** Un bot de atención al cliente o ayuda interna que responde preguntas operativas basándose en manuales, PDFs o bases de conocimiento de la empresa.

3. Automatización de Procesos: Clasificación y Extracción de Datos de Email/Facturas

- **Funcionalidad:** Analizar correos entrantes de clientes o facturas escaneadas y extraer campos clave estructurados para actualizar la base de datos automáticamente.

4. Gestión Operativa: Agente de Ejecución de Tareas mediante Function Calling

- **Funcionalidad:** Permitir que los usuarios realicen acciones en el sistema usando lenguaje natural (por ejemplo, "Cancela la orden #4502 y notifica al cliente por correo").

h) REACT: Conexión por API Frontend con Backend de distintas tecnologías: Realizar el ejercicio planteado en la Guía Audiovisual donde se utiliza React para el Frontend y Java para el Backend conectándose ambos por API. Visualizar los primeros videos de la guía "2) API REST PARTE 2: React con Java (PARTE A)".